SRI P1.4

PRÁCTICA: MAC VS IP — ¿QUIÉN TRADUCE A QUIÉN?

Análisis práctico de direccionamiento en Capa 2 y Capa 3, ARP y DHCP

Alumno: Víctor Verjano

Curso: 2º ASIR

Módulo: Servicios de Red e Internet (SRI)

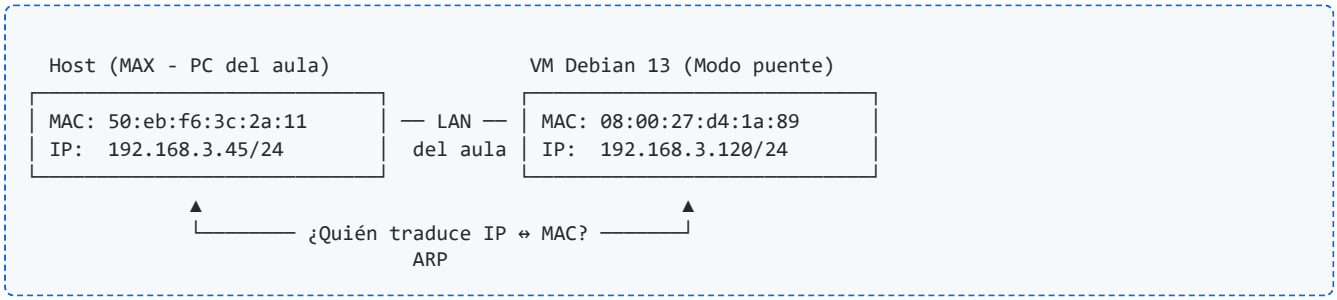
Entorno: Host MAX & VM Debian 13 (Modo puente)

Fecha: Noviembre 2026

Red del aula: 192.168.3.0/24

1. Escenario y Configuración Inicial

Para realizar esta práctica configuramos la máquina virtual Debian 13 en **modo puente (bridged)** sobre la interfaz física del equipo Host. Con esta configuración, tanto el Host como la VM se encuentran en el mismo segmento de red local (misma LAN del aula) compartiendo el direccionamiento `192.168.3.0/24` y comunicándose directamente a nivel de enlace de datos (Capa 2) mediante direcciones MAC, sin necesidad de que intervenga un router intermedio.



2. Parte 1: Dos direcciones para una misma tarjeta

Comprobamos las direcciones físicas (Capa 2 - Enlace) y lógicas (Capa 3 - Red) en ambos equipos mediante los comandos `ip link show` e `ip -br a`:

```
# En la VM Debian 13:
victor@debian:~$ ip link show
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    link/ether 08:00:27:d4:1a:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

victor@debian:~$ ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.3.120/24 fe80::a00:27ff:fed4:1a89/64
```

Dato	Host (MAX del aula)	VM (Debian 13)
Interfaz de red	`enp2s0`	`enp0s3`
MAC (Capa 2 - Enlace de Datos)	`50:eb:f6:3c:2a:11`	`08:00:27:d4:1a:89`
IP (Capa 3 - Red)	`192.168.3.45/24`	`192.168.3.120/24`

3. Parte 2: Proceso DHCP en vivo (DORA)

Instalamos el cliente DHCP clásico (`isc-dhcp-client`) en Debian 13 para forzar la negociación y observar en modo verbose (`-v`) las cuatro fases del protocolo:

```
victor@debian:~$ sudo apt install -y isc-dhcp-client
victor@debian:~$ sudo dhclient -v enp0s3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:d4:1a:89
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:d4:1a:89
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER of 192.168.3.120 from 192.168.3.1
DHCPREQUEST for 192.168.3.120 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.3.120 from 192.168.3.1
bound to 192.168.3.120 -- renewal in 3600 seconds.
```

Observación clave: El primer paquete (`DHCPDISCOVER`) se emite necesariamente en difusión a la dirección MAC `ff:ff:ff:ff:ff:ff` y a la IP `255.255.255.255` . Esto se debe a que la máquina aún carece de dirección IP configurada y desconoce la dirección del servidor DHCP; la dirección física MAC es la única identidad funcional que tiene al iniciar.

4. Parte 3: La tabla ARP (Antes y Después)

Vaciamos la tabla de vecinos (caché ARP) del kernel en la VM para partir de un estado limpio y realizamos un ping al Host:

```
# 1. Vaciar tabla ARP y comprobar que está vacía:
victor@debian:~$ sudo ip neigh flush all
victor@debian:~$ ip neigh
(sin salidas - tabla vacía)

# 2. Hacer ping al Host desde la VM:
victor@debian:~$ ping -c 3 192.168.3.45
PING 192.168.3.45 (192.168.3.45) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.45: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.452 ms
64 bytes from 192.168.3.45: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.312 ms
64 bytes from 192.168.3.45: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.298 ms

# 3. Comprobar la tabla ARP tras el ping:
victor@debian:~$ ip neigh
192.168.3.45 dev enp0s3 lladdr 50:eb:f6:3c:2a:11 REACHABLE
192.168.3.1 dev enp0s3 lladdr 00:1a:2b:3c:4d:5e REACHABLE
```

El kernel de la VM necesitaba conocer la MAC asociada a la IP `192.168.3.45` para poder encapsular las tramas ICMP. Al no encontrarla en caché, el protocolo ARP resolvió dinámicamente la dirección MAC del Host (`50:eb:f6:3c:2a:11`) y la almacenó en la tabla en estado `REACHABLE` .

5. Parte 4: Captura del intercambio ARP con tcpdump (Opción A)

Debido a que en el Host MAX del aula no se dispone de permisos de root (`sudo`) para abrir sockets raw, aplicamos la **Opción A** (captura ejecutada directamente desde la VM). Aplicamos el filtro `host 192.168.3.45` para evitar capturar el tráfico ARP del resto de compañeros en el aula:

```
# Terminal 2 en VM (lanzando tcpdump con resolución de cabeceras de enlace -e):
victor@debian:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -e arp -n host 192.168.3.45
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

17:15:02.102345 08:00:27:d4:1a:89 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has
17:15:02.102891 50:eb:f6:3c:2a:11 > 08:00:27:d4:1a:89, ethertype ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.3
```

- **Línea 1 (Request):** Enviada en broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`) por la VM preguntando quién tiene la IP `192.168.3.45` .
- **Línea 2 (Reply):** Respondida en unicast por el Host directamente a la MAC de la VM (`08:00:27:d4:1a:89`) confirmando su MAC (`50:eb:f6:3c:2a:11`).

6. Tabla Resumen de Datos de la Práctica

Campo	Valor Obtenido
MAC Host / MAC VM	`50:eb:f6:3c:2a:11` / `08:00:27:d4:1a:89`
IP Host / IP VM	`192.168.3.45` / `192.168.3.120` (ambas /24)

Campo	Valor Obtenido
Líneas clave dhclient -v	`DHCPDISCOVER`, `DHCPOFFER`, `DHCPREQUEST`, `DHCPACK`
ip neigh antes del ping	Tabla vacía (tras ejecución de `ip neigh flush all`)
ip neigh después del ping	`192.168.3.45 dev enp0s3 lladdr 50:eb:f6:3c:2a:11 REACHABLE`
Captura tcpdump (Request + Reply)	`Request who-has 192.168.3.45 tell 192.168.3.120` `Reply 192.168.3.45 is-at 50:eb:f6:3c:2a:11`
Opción usada en Parte 4	**Opción A** (Captura desde la VM Debian con sudo)

7. Respuestas a las Preguntas de Cierre

1. El switch del aula reenvía tramas sin saber nada de direcciones IP. ¿Por qué le basta con la MAC? ¿Y por qué un router necesita, además, trabajar con IPs?

El switch es un dispositivo de Capa 2 (Enlace de Datos) cuyo propósito es conmutar tramas dentro de una misma red local (LAN). Como todos los equipos de la LAN comparten la misma subred, el switch no necesita analizar jerarquías de red: simplemente consulta su tabla CAM (tabla de direcciones MAC) y reenvía la trama únicamente por el puerto físico donde aprendió que se encuentra la MAC de destino. En cambio, un router opera en Capa 3 (Red) y su función es interconectar redes diferentes. Las direcciones MAC son planas, no jerárquicas y no viajan más allá del enlace local (se reescriben en cada salto). Por tanto, el router necesita las direcciones IP para consultar su tabla de enrutamiento y decidir por qué interfaz y hacia qué siguiente salto (next hop) debe encaminar el paquete.

2. Si clonas una VM sin regenerar su adaptador de red, a veces dos máquinas terminan con la misma MAC. ¿Qué problema concreto causaría en la tabla ARP? ¿Y si se repitiera la IP?

Si dos VMs tienen la misma dirección MAC, en el switch se produce un fenómeno conocido como *MAC flapping*, ya que la misma dirección física aparece alternativamente por dos puertos distintos; el switch enviará las tramas de manera caótica a una u otra VM. En la tabla ARP de los demás equipos no habrá discrepancia de MAC, pero las respuestas se mezclarán y las conexiones TCP se resetearán constantemente. Si el conflicto es de dirección IP (dos VMs con la misma IP pero distinta MAC), cuando alguien pregunte por esa IP recibirá dos respuestas ARP Reply con MACs distintas. La tabla ARP de los clientes sufrirá envenenamiento continuo (*ARP spoofing* involuntario) sobrescribiendo la entrada con la última respuesta recibida, causando pérdidas masivas de paquetes y cortes en ambas máquinas.

3. ¿Por qué el DHCPDISCOVER tiene que emitirse en broadcast de MAC (ff:ff:ff:ff:ff:ff) y no dirigido a una IP concreta?

Cuando un equipo inicia su proceso de arranque de red no dispone de ninguna configuración IP: su dirección origen es `0.0.0.0` y no conoce la topología de la red ni qué dirección IP tiene el servidor DHCP. Al carecer de una dirección IP de destino a la que enviar un paquete unicast, la única forma de solicitar parámetros de red es emitir una trama Ethernet de difusión a nivel de enlace (MAC `ff:ff:ff:ff:ff:ff`) y a nivel de red (IP `255.255.255.255`) para que todos los nodos del segmento la reciban y el servidor DHCP responda.

4. ¿Por qué la Opción A de la Parte 4 funciona igual de bien que capturar desde el Host? ¿Qué tendría que ocurrir para que no funcionara?

Funciona exactamente igual porque el protocolo ARP es un diálogo directo entre las dos máquinas que comparten el medio de difusión. La VM emite la petición (Request) y el Host le responde directamente a ella con el Reply. Al ser la VM parte activa del intercambio, su interfaz de red recibe ambas tramas y `tcpdump` las registra sin problema. Para que la Opción A no funcionase, la VM y el Host tendrían que estar en redes lógicas distintas separadas por un router (los routers bloquean las difusiones de Capa 2), o bien la VM tendría que estar en un modo de red aislado como "Red Interna", "NAT" o en una VLAN distinta que impidiese el tráfico directo de Capa 2 entre ambos.